

Dok. 315 – Die Form von K_{frak} : additiv oder multiplikativ?

Mit dem Kontrollfall der Eulerschen Musikspirale (5/7-Limit)

Johann Pascher

August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Kontrollfall I: die Eulersche Spirale schließt nie	2
	Das Unmöglichkeitsargument	2
	Beinahe-Schlüsse im 5-Limit	2
	Beinahe-Schlüsse im 7-Limit (Skriptergebnis)	2
	Wie man die Spirale doch schließt: Temperierung	3
.3	Kontrollfall II: der Xi-Zyklus schließt exakt	3
.4	Die Formfrage	3
.5	Drei Zeugen	4
	Zeuge A: die Zwei-Routen-Messung (A130)	4
	Zeuge B: die Hochpotenz-Stelle (A270)	4
	Zeuge C: die Potenzform (A040)	5
.6	Nachrechnung der p-Identität	5
.7	Eingerollt und ausgerollt: warum die additive Form einen Grund hat	6
	Die beiden Domänen	6
	Der Formabstand ist der Übersetzungsfehler	6
	Die Euler-Parallele macht die Zuordnung eindeutig	6
	Der Korpus enthält die Gabelung bereits: Fall B gegen Fall C	7
	Was die Zeugen dann bedeuten	7
	Anschluss an die Grundarchitektur	8
.8	Status und Falsifikationslinie	8
.9	Offene Punkte	8
.10	Verifikation	9

.1 Worum es geht

Der fraktale Korrekturfaktor tritt im Korpus in der additiven Form auf,

$$K_{\text{frak}}^{\text{add}} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} = 0,98\bar{6},$$

während eine multiplikativ-kumulative Form denkbar wäre:

$$K_{\text{frak}}^{\text{mul}} = (1 - \xi)^{100} = 0,9867543\dots$$

Der relative Abstand der beiden Formen beträgt $8,88 \cdot 10^{-5}$. Der Korpus bestätigt den Wert $74/75$ mehrfach unabhängig (A040, A130, A270); ob damit auch die *Form* – additiv gegen multiplikativ – diskriminiert ist, war bislang ungeprüft. Dieses Dokument holt die Prüfung nach und beantwortet drei Fragen: Welche Korpus-Stelle kann die Formen auflösen? Was ergibt die Nachrechnung der dabei auftretenden offenen Identitäten? Und – als Strukturfrage – *warum* sollte die eine Form die richtige sein?

Als Kontrollfall dient die Eulersche Musikspirale. Sie ist das klassische Beispiel eines Zyklus, der *nie* schließt, und liefert damit die Gegenprobe zum ξ -Zyklus, der nach 75 Umläufen *exakt* schließt. Der Vergleich der beiden Fälle stellt am Ende die begriffliche Achse, an der die Formfrage hängt: eingerollte gegen ausgerollte Beschreibung.

Vorab-Klärung (Kategorienfehler vermeiden): Der Wert $74/75$ ist per A040-Herleitung [K]; die Frage dieses Dokuments betrifft ausschließlich, ob unabhängige Zeugen die additive gegen die multiplikative Form *messen* können – also den Status der Form als gemessene statt nur hergeleitete Aussage.

.2 Kontrollfall I: die Eulersche Spirale schließt nie

Das Unmöglichkeitsargument

[Q] Eulers Tonnetz (*Tentamen novae theoriae musicae*, 1739) spannt die Intervalle der reinen Stimmung als Gitter aus Quinten ($3/2$) und großen Terzen ($5/4$) auf; die Oktave (2) ist herausdividiert. Die Frage „nach wie vielen Wiederholungen schließt die Spirale?“ hat eine exakte Antwort: *nie*. Ein Schluss verlangte

$$2^x \cdot 3^y \cdot 5^z = 1 \quad \text{mit ganzzahligen } (x, y, z) \neq (0, 0, 0),$$

was der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung widerspricht. Äquivalent: $\log 2, \log 3, \log 5$ sind über $\mathbb{Q}$ linear unabhängig. Die Bahn liegt dicht auf dem Oktavkreis, trifft ihren Ausgangspunkt aber nie.

Beinahe-Schlüsse im 5-Limit

[Q] Was es stattdessen gibt, sind Beinahe-Schlüsse, deren Fehlbetrag jeweils ein benanntes Komma ist:

Weg auf dem Tonnetz	Restfehler (Komma)	Verhältnis	Cent
8 Quinten + 1 gr. Terz vs. 5 Oktaven	Schisma	$32805/32768$	$\approx 1,95$
4 Quinten vs. Terz + 2 Oktaven	syntonisches Komma	$81/80$	$\approx 21,51$
12 Quinten vs. 7 Oktaven	pythagoreisches Komma	$531441/524288$	$\approx 23,46$
3 gr. Terzen vs. 1 Oktave	kleine Diësis	$128/125$	$\approx 41,06$

Der praktisch beste Schluss im 5-Limit ist das Schisma (≈ 2 Cent, unter der Hörschwelle); der bekannteste ist der Quintenzirkel nach 12 Quinten mit dem pythagoreischen Komma als Rest.

Beinahe-Schlüsse im 7-Limit (Skriptergebnis)

[K] Nimmt man die Naturseptime $7/4$ als dritte Achse hinzu (Gitter $\mathbb{Z}^3$ aus 3, 5, 7), gilt dasselbe Unmöglichkeitsargument. Die systematische Suche (`euler_spirale_7limit.py`, exakte Bruchrechnung, Suchraum $|b| \leq 12$ Quinten, $|c| \leq 6$ Terzen, $|d| \leq 4$ Septimen; eine Assertion bestätigt mit, dass nie ein exakter Schluss auftritt) liefert Beinahe-Schlüsse, die eine Größenordnung besser sind als alles im 5-Limit:

Cent	Komma	Weg $3^b 5^c 7^d$	Name
0,325	250047/250000	$b = -6, c = 6, d = -3$	Landscape-Komma
0,396	4375/4374	$b = -7, c = 4, d = 1$	Ragisma
0,721	2401/2400	$b = -1, c = -2, d = 4$	Breedsma
1,954	32805/32768	$b = -8, c = -1, d = 0$	Schisma (5-Limit, Vergleich)
5,758	5120/5103	$b = -6, c = 1, d = -1$	Hemifamity
7,712	225/224	$b = -2, c = -2, d = 1$	septimales Kleisma

Das Ragisma ist der einfachste Sub-Cent-Schluss (7 Quinten abwärts, 4 Terzen und 1 Septime aufwärts verfehlen den Ausgangspunkt um 0,4 Cent); das größere 7-Limit-Gegenstück zum syntonischen Komma ist das Archytas-Komma $64/63$ (≈ 27 Cent). Mehr Primachsen machen das Gitter dichter – die Spirale kommt sich selbst schneller nahe, schließt aber prinzipiell nie.

Wie man die Spirale doch schließt: Temperierung

[B] Ein Schluss entsteht erst, wenn man Kommas *wegtemperiert*, also künstlich zu 1 erklärt. Die zwölfstufige gleichstufige Temperatur setzt die Quinte per Dekret auf exakt $7/12$ der Oktave – sie *rationalisiert* die Schrittweite, und erst dadurch schließt der Quintenzirkel. Der geschlossene Zirkel ist keine Eigenschaft der reinen Intervalle, sondern ein Artefakt der Rationalisierung. Dieser Satz wird in Abschnitt 7 tragend.

.3 Kontrollfall II: der Xi-Zyklus schließt exakt

[B] Der ξ -Zyklus steht auf der anderen Seite derselben Dichotomie. Die Schrittweite ist

$$100\xi = \frac{400}{30000} = \frac{1}{75} \quad - \text{ exakt rational,}$$

weil $\xi = 4/30000$ eine rationale Setzung ist (A020). Ein Schritt von $1/75$ eines Zyklus schließt nach genau 75 Wiederholungen ohne Rest; $K_{\text{frak}} = 1 - 1/75 = 74/75$ ist der geschlossene Weg minus ein Segment (A040, A050). Das ist die allgemeine Torus-Dichotomie: rationale Windungszahl $\Rightarrow$ geschlossene Bahn; irrationale $\Rightarrow$ dichte, nie schließende Bahn.

	Musikspirale (5/7-Limit)	ξ -Zyklus (FFGFT)
Schrittweite	$\log_2(3/2), \log_2(5/4), \dots$ irrational	$1/75$ rational
Grund	Primzahlen mult. unabhängig	ξ rational gesetzt
Verhalten	dicht, trifft sich nie	schließt exakt nach 75
„Fast-Schluss“	Kommas (Schisma, Ragisma, ...)	entfällt
Verifikation	nur numerisch (Cent)	exakte Bruchrechnung

Die Schließung nach 75 ist also kein numerischer Zufall, sondern direkte Folge der Rationalität von ξ – dieselbe Rationalisierung, die in der Musik erst die Temperierung nachträglich erzwingt, ist im Rahmen von Anfang an gesetzt.

.4 Die Formfrage

[B] Die beiden Formen sind bis zur ersten Ordnung identisch; ihr gesamter Unterschied ist der zweite Binomialterm:

$$(1 - \xi)^{100} = 1 - 100\xi + \binom{100}{2}\xi^2 - \dots, \quad K^{\text{mul}} - K^{\text{add}} = 4950\xi^2 - O(\xi^3) = 8,76 \cdot 10^{-5}.$$

Numerisch verifiziert: der Binomialterm $4950\xi^2 = 8,8 \cdot 10^{-5}$ deckt 99,6 % des vollen Abstands; der Rest sind höhere Terme. Eine Korpus-Stelle kann die Form nur entscheiden, wenn ihre eigene Unsicherheit kleiner ist als dieser Abstand – bei Potenz-Stellen: kleiner als der entsprechend verstärkte Abstand.

.5 Drei Zeugen

Zeuge A: die Zwei-Routen-Messung (A130)

[K] A130 bestimmt die Skala E_0 auf zwei voneinander unabhängigen, α -freien Wegen: Weg 1 als geometrisches Mittel $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$, Weg 2 als Konstruktion $E_0^2 = 4\sqrt{2} m_\mu \xi^{-p}$ ohne m_e . Ihr Verhältnis *misst* K_{frak} , ohne den Faktor zu benutzen:

$$K_{\text{mess}} = (E_0^{(2)} / E_0^{(1)})^{-2}.$$

[B] Zwei Schärfungen gegenüber A130. Erstens kürzt sich m_μ im Verhältnis vollständig heraus; K_{mess} hängt nur an m_e (CODATA, $3 \cdot 10^{-10}$), ξ , dem Präfaktor $4\sqrt{2}$ und dem Exponenten p . Zweitens ist der Hebel des Exponenten $dK/K = |\ln \xi| \cdot dp \approx 8,92 \cdot dp$: damit Zeuge A den Formabstand auflöst, muss p auf besser als $1 \cdot 10^{-5}$ bekannt sein.

[K] Befund:

Annahme über p	K_{mess}	Res. additiv	Res. multipl.	Urteil
$p = -0,2679$ (Literal, 4 St.)	0,986220	$4,5 \cdot 10^{-4}$	$5,4 \cdot 10^{-4}$	keine Formaussage
$p = -(2 - \sqrt{3})$ exakt	0,9866533	$1,36 \cdot 10^{-5}$	$1,02 \cdot 10^{-4}$	7,5:1 additiv

Das vierstellige Zahlenliteral $p = -0,2679$ (so steht es im Prüfskript zu A130) löst nicht auf: seine Rundung ($\pm 5 \cdot 10^{-5} \rightarrow \pm 4,5 \cdot 10^{-4}$ auf K) übersteigt den Formabstand um das Fünffache. Die Identität $p = -(2 - \sqrt{3})$ würde scharf auflösen – sie ist im Korpus aber bisher weder deklariert noch hergeleitet. Ihre Nachrechnung folgt in Abschnitt .6.

[K] Registerlage (R72, eingearbeitet 3. August 2026): Das Register bucht die beiden E_0 -Werte inzwischen nicht mehr als zwei unabhängige Bestimmungen, sondern als *denselben Wert nackt und fraktal korrigiert* (7,348 nackt, 7,398 α -verankert; Verhältnis $1/\sqrt{K_{\text{frak}}}$ nach der A040-Regel). Aus dem Verhältnis folgt eine Bestimmung des *Exponenten*: $n = 101,3$, neben $n = 100 \pm 2$ (R67) und $n = 100,27$ (Sektorleiter A270). In dieser n -Sprache lautet die Formfrage: additiv $K = 1 - n\xi$ gegen multiplikativ $(1 - \xi)^n$ unterscheiden sich um $\Delta n_{\text{eff}} = n(n-1)\xi/2 \approx 0,66$ – keine der drei n -Bestimmungen erreicht diese Schärfe derzeit. Die R72-Lesart schwächt damit die „Messungs“-Rahmung von Zeuge A zusätzlich: Was bleibt, ist die exakte q^* -Bestimmung von Abschnitt .6, deren Diskriminierung an der p -Identität hängt.

Zeuge B: die Hochpotenz-Stelle (A270)

[K] A270 führt die Identität $K_{\text{frak}}^{-36} \approx 16/\pi^2$ mit dokumentierter Übereinstimmung 0,010 %. Der Exponent 36 verstärkt den Formabstand auf $36 \cdot 8,9 \cdot 10^{-5} = 0,32\%$ – weit oberhalb dieser Toleranz. Damit ist die Stelle auflösungsfähig:

Ausdruck	Wert	rel. Abw. von $16/\pi^2 = 1,6211389$
$(74/75)^{-36}$ (additiv)	1,6213007	$+1,0 \cdot 10^{-4}$
$((1 - \xi)^{100})^{-36}$ (multipl.)	1,6161261	$-3,1 \cdot 10^{-3}$

Urteil: 31:1 zugunsten additiv – bedingt durch die Annahme, dass $16/\pi^2$ die richtige Referenz ist. Diese ist in A270 als Koinzidenz ohne Vorwärtsherleitung geführt (P35), aber Monte-Carlo-abgesichert.

[K] Aufwertung der Referenz durch Dok. 314: Die Konstante ist korpus-nativ identifizierbar. $\pi^2/16$ ist die *Packungsdichte des D4-Gitters* (Dok. 314: „Kusszahl 24 gegen 8, Packungsdichte $\pi^2/16$ gegen $\pi^2/32$ “) – also gilt

$$\frac{16}{\pi^2} = \frac{1}{\Delta(D4)}.$$

Die A270-Identität liest sich damit als $K_{\text{frak}}^{-36} = 1/\Delta(D4)$: Der Kehrwert der Packungsdichte genau des Gitters, dessen Struktur Dok. 314 im Hilbertraum verifiziert. Die Referenz ist damit keine freischwebende schöne Zahl mehr, sondern eine Gitterinvariante des Rahmens; P35 verengt sich von „woher die Konstante?“ auf „warum der Exponent 36 an die Packungsdichte koppelt“. Die Bedingung von Zeuge B wird dadurch deutlich schwächer, verschwindet aber nicht.

Zeuge C: die Potenzform (A040)

[K] Die Potenzform $(D_f^{\text{eff}}/3)^{D_f^{\text{eff}}/2}$ mit $D_f^{\text{eff}} = 2,973$ ergibt 0,986651: Residuum additiv $1,6 \cdot 10^{-5}$, multiplikativ $1,0 \cdot 10^{-4}$ – tendiert additiv. Die vierstellige Rundung von D_f^{eff} ($\pm 2,5 \cdot 10^{-4}$ auf K) übersteigt jedoch den Formabstand: kein eigenständiger Zeuge, aber konsistent mit A.

.6 Nachrechnung der p-Identität

[K] Da sich m_μ kürzt, lässt sich der Exponent $q = -p$ exakt aus der jeweils angenommenen K -Form zurückrechnen (Fehlerboden aus m_e : $dq \approx 3 \cdot 10^{-11}$):

$$q^*(K) = \frac{\ln(m_e/(K \cdot 4\sqrt{2}))}{\ln \xi}, \quad \begin{aligned} q_{\text{add}}^* &= 0,267950715 \quad (K = 74/75), \\ q_{\text{mul}}^* &= 0,267960667 \quad (K = (1 - \xi)^{100}), \\ 2 - \sqrt{3} &= 0,267949192 \quad (= \tan 15^\circ = 1/(2 + \sqrt{3})). \end{aligned}$$

[K] Asymmetrie. $2 - \sqrt{3}$ liegt $7,5\times$ näher an q_{add}^* . Ein fairer Scan von 175 verschiedenen geschlossenen Ausdrücken – quadratische Irrationalitäten $(a + b\sqrt{d})/c$ mit $|a|, |b| \leq 9$, $c \leq 12$, $d \in \{2, 3, 5, 6, 7, 10\}$, dazu π -, e - und $\ln$ -Formen – findet im $\pm 3 \cdot 10^{-6}$ -Fenster um q_{add}^* **ausschließlich** $2 - \sqrt{3}$, um q_{mul}^* **keinen einzigen Kandidaten**. Falls der wahre Exponent überhaupt eine einfache geschlossene Form hat, ist nur die additive Lesart damit verträglich.

[K] Signifikanz. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliger Punkt $\leq 1,5 \cdot 10^{-6}$ an *irgendeinem* Kandidaten des Feldes liegt, beträgt $\approx 1,3\%$; an einem so niederkomplexen wie $2 - \sqrt{3}$ (dem einzigen im Fenster) $\approx 10^{-4}$. Die Nähe hat damit dasselbe statistische Gewicht wie die Monte-Carlo-Absicherung von $16/\pi^2$ in A270. Ein Beweis ist sie nicht; die e^2 -Warnung aus A130 (Nähe allein ist kein Argument) gilt unverändert.

[K] Realer Rest. Auch q_{add}^* trifft $2 - \sqrt{3}$ nicht exakt: Rest $+1,52 \cdot 10^{-6}$ in q , entsprechend $1,36 \cdot 10^{-5}$ auf K - und m_e -Ebene (≈ 7 eV in m_e) – Faktor $\sim 45\,000$ über dem Messfehlerboden, also real. Der Kettenbruch $q_{\text{add}}^* = [0; 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 12, 369]$ folgt neun Terme lang dem periodischen Muster von $2 - \sqrt{3} = [0; 3, \overline{1, 2}]$ und bricht dann aus; das ist automatische Folge der Nähe, kein Zusatzbeleg, bestätigt aber: q_{add}^* ist numerisch eine winzig gestörte quadratische Irrationalität, keine eigene einfache Zahl.

[K] Kein Korrekturterm gefunden. Die systematische Suche nach $q = (2 - \sqrt{3}) + c \cdot F(\xi)$ über zehn Theorie-Familien ($\xi, \xi^2, (100\xi)^2, (100\xi)^3, \xi \ln(1/\xi), \xi^{3/2}, \xi/\ln(1/\xi), \ln(75/74), \ln^2(75/74)$,

$(2 - \sqrt{3})\xi$) liefert für kein F einen einfachen Koeffizienten c (kleiner Bruch oder benannte Konstante); ebenso wenig existiert im Kandidatenfeld ein alternativer exakter Exponent. Der Rest bleibt als offener Posten stehen – er ist genau die Stelle, die A130 als „Test der Polmasse gegen die Geometrie“ anspricht; als Größenordnungshinweis: 7 eV liegt im Bereich von QED-Selbstenergie-Differenzen zwischen Massendefinitionen.

[B] Austauschbarkeit. q -Rest und Präfaktor-Abweichung sind ein Freiheitsgrad in zwei Schreibweisen; die Konstruktion fixiert nur das Produkt $4\sqrt{2} \cdot \xi^q$. Erzwingt man $q = 2 - \sqrt{3}$ exakt, müsste der Präfaktor 5,6567774 statt $4\sqrt{2} = 5,6568542$ betragen ($-1,36 \cdot 10^{-5}$); auch dafür wurde keine geschlossene Form gefunden.

.7 Eingerollt und ausgerollt: warum die additive Form einen Grund hat

Die Abschnitte .5–.6 behandeln die Formfrage als Messproblem. Dieser Abschnitt behandelt sie als *Strukturproblem*: Die beiden Formen sind nicht zwei willkürliche Rechenansätze, sondern die exakten Buchhaltungen zweier *verschiedener Darstellungen derselben Geometrie*. Die Formfrage wird damit zu einer präzisen physikalischen Frage: In welcher Domäne ist die Korrektur exakt definiert – eingerollt oder ausgerollt?

Die beiden Domänen

[B] Eingerollt (T^4 , Windungsbild). Auf dem kompakten Zyklus ist die natürliche Größe die Phase bzw. Bogenlänge, und Phasen *addieren* sich. Eine Korrektur, die jede Windung um das Segment ε verkürzt, summiert über N Windungen linear. Die Schließungsbedingung aus A040,

$$75(1 - \varepsilon) = 74 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = \frac{1}{75} = 100\xi,$$

ist in dieser Domäne *exakt* – als Buchhaltungsidentität der Windung, nicht als Näherung: 75 verkürzte Umläufe schließen genau dann, wenn insgesamt ein voller Umlauf fehlt. Die additive Form $K = 1 - 100\xi$ ist also keine Linearisierung von irgendetwas; sie ist die native, geschlossene Buchhaltung der eingerollten Geometrie – in exakter Bruchrechnung darstellbar, weil ξ rational ist.

[B] Ausgerollt (Skalenfluss, Messdomäne). Rollt man den Zyklus in die Skalenrichtung aus, wird aus der Windungszählung ein Lauf über Größenordnungen (der RG-Lauf aus A040, ~ 17 Dekaden). In dieser Darstellung wirken Korrekturen stufenweise auf Amplituden, und stufenweise Amplitudenkorrekturen komponieren multiplikativ: $(1 - \xi)^{100} \approx e^{-100\xi}$. Wäre die ausgerollte Beschreibung fundamental, wäre *diese* Form exakt und die additive nur ihre erste Ordnung.

Der Formabstand ist der Übersetzungsfehler

[B] Nach Abschnitt .4 ist der gesamte Formabstand der Binomialterm zweiter Ordnung, $4950\xi^2$. Er ist damit nichts anderes als der Fehler der Übersetzung zwischen den Domänen in zweiter Ordnung. Die Formfrage lautet scharf: Welche Domäne trägt die exakte Definition, welche die Näherung? Genau das – und nur das – messen die Zeugen A und B.

Die Euler-Parallele macht die Zuordnung eindeutig

[B] Die Musikspirale liefert den Kontrollfall, in dem die Domänenzuordnung *unstrittig* ist – weil dort gemessen wird. Was Ohr und Messgerät erreichen, sind Frequenzen, also Größen

der ausgerollten Skalendomäne; Intervalle komponieren dort multiplikativ ($3/2 \cdot 3/2 \cdot \dots$), und erst der Logarithmus rollt sie auf den Oktavkreis – wobei die Irrationalität hereinkommt und die Schließung prinzipiell verhindert. Der ξ -Zyklus ist umgekehrt in der eingerollten Domäne *definiert*: von vornherein eine Kreisstruktur mit rationaler Windungszahl, ohne zwei multiplikativ definierte Objekte, die erst logarithmisch vergleichbar gemacht werden müssten.

	Musik (Euler)	FFGFT (ξ -Zyklus)
Messgröße	Frequenz (ausgerollt)	— (eingerollt definiert)
Komposition	Intervalle multiplizieren	Windungsphasen addieren
Brücke zum Kreis	Logarithmus (erzwungen)	keine nötig
Schrittweite	$\log_2(3/2)$ irrational	$1/75$ rational
Schließung	nie (nur Kommas)	exakt nach 75

Die Zuordnung ist vollständig: multiplikative Komposition gehört zur ausgerollten Mess-/Skalendomäne, additive Komposition zur eingerollten Windungsdomäne.

Der Korpus enthält die Gabelung bereits: Fall B gegen Fall C

[K] Die Zuordnung steht nicht neben dem Korpus, sondern in ihm. Die Schließungsgabelung (Dok. 295/313, zitiert in Dok. 314) führt drei Fälle: Fall A ($d = 0$, Schließung nach einem Umlauf), Fall B (ξ eingefroren: rationale Rotationszahl $1 - d = 74/75$, wegen $\gcd(74, 75) = 1$ Schließung nach genau 75 Umläufen) und Fall C (ξ läuft über die Rekursion: „der kumulierte Defekt wird logarithmisch und die Windung zur äquiangularen Spirale“ – keine Schließung). Das ist exakt die Formfrage als Physik: Fall B ist die additive Buchhaltung (linearer Defekt, rationale Windung, exakter Schluss), Fall C ist die multiplikativ-logarithmische Komposition – und die äquiangular Spirale ist dasselbe mathematische Bild wie die Euler-Spirale aus Kontrollfall I. Die beiden Formen von K_{frak} sind also die Buchhaltungen der beiden Gabeläste; die Frage „additiv oder multiplikativ?“ ist die Frage, welcher Ast die Korrektur trägt.

Dok. 314 (Kap. D2) präzisiert zusätzlich die Domänengrenze in der hier verwendeten Terminologie: *Im eingerollten Zustand gibt es keine fraktalen Defekte; der Defekt $d = 100\xi$ akkumuliert nur ausgerollt*, und K_{frak} ist eine Eigenschaft der Durchquerung, die über die Brückenkonstanten (E_0, ν) hereinkommt, nicht über den lokalen Operator. Die additive Form ist danach die Buchhaltung der *geschlossenen* Durchquerung mit eingefrorenem ξ (Fall B); die multiplikative wäre die Buchhaltung der *laufenden* Akkumulation (Fall C). Alle Korpus-Verwendungen von K_{frak} (A040-Regel, R70-Zuordnung, R72) buchen Fall B.

Was die Zeugen dann bedeuten

[B] In dieser Lesart messen die Zeugen A und B nicht ein Rechendetail, sondern die Domänenzugehörigkeit der Korrektur – und sie antworten übereinstimmend: Die exakte Buchhaltung ist die *eingerollte*. Die multiplikative Form ist die Näherung, die ein Beobachter der ausgerollten Skalenerzählung naiv ansetzen würde – richtig in erster Ordnung, falsch ab $4950\xi^2$.

Das löst zugleich die scheinbare Spannung innerhalb von A040 auf: Das Dokument enthält beides – das Schließungskomma (eingerollte, exakte Lesart) und den kumulativen RG-Lauf (ausgerollte Herleitung des Faktors 100). Beide sind konsistent, weil sie in erster Ordnung übereinstimmen; exakt ist nach Zeugenlage die eingerollte. Der RG-Lauf leitet her, *warum* die Korrektur die Größe 100ξ hat; die Windungsgeometrie legt fest, *wie* sie komponiert. Das naive RG-Argument für die multiplikative Form wird damit eingeordnet

statt widerlegt: Es ist das korrekte Argument der ausgerollten Domäne – und diese ist nach Zeugenlage nicht die definierende.

Anschluss an die Grundarchitektur

[B] Die Zuordnung „engerollt = exakt“ ist keine Ad-hoc-Rettung der additiven Form, sondern deckungsgleich mit der Grundarchitektur des Rahmens: Die kompakte Geometrie (T^4 , rationale ξ -Setzung) ist primär; Skalenfluss-Erzählungen sind abgeleitete Beschreibungen. Dass die exakte Arithmetik des Korpus durchgängig mit Brüchen arbeitet, ist dieselbe Aussage in methodischer Form: Exakte Brüche existieren nur in der eingerollten Domäne – die ausgerollte kennt nur Näherungen mit ξ^2 -Resten. Insofern *muss* ein konsistent eingerollt gebauter Rahmen die additive Form tragen; fände die Messung multiplikativ, wäre nicht nur K_{frak} betroffen, sondern die Primatsbehauptung der Geometrie selbst.

.8 Status und Falsifikationslinie

Buchungsstand

$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$: Wert **[K]** (A040). Form additiv: **[B]**, zweifach bedingt-bestätigt – Bedingung 1 (p -Identität $2 - \sqrt{3}$) unverändert offen; Bedingung 2 ($16/\pi^2$ -Referenz) durch Dok. 314 wesentlich geschwächt, da $16/\pi^2 = 1/\Delta(D4)$ korpus-nativ identifiziert ist und nur die Kopplung an den Exponenten 36 offen bleibt (P35 verengt). Strukturell ist die additive Form die Buchhaltung des Gabelasts Fall B (eingefrorenes ξ , rationale Windung), den alle Korpus-Verwendungen buchen; die multiplikative Alternative $(1 - \xi)^{100}$ ist die Buchhaltung des Spiral-Asts Fall C, wird von beiden bedingten Zeugen konsistent disfavorisiert und von keinem gestützt.

[B] Warum trotzdem nicht $[K]$ -gemessen: Jede der beiden scharfen Diskriminierungen hängt an einer noch offenen Voraussetzung – Zeuge A an der Herleitung der Identität $p = -(2 - \sqrt{3})$ (mit realem Rest $1,5 \cdot 10^{-6}$), Zeuge B am Status von $16/\pi^2$ als Referenz (P35). Fällt eine der beiden Voraussetzungen später als richtig heraus, wird die Formaussage unbedingt. Umgekehrt bleibt die multiplikative Form logisch möglich, solange beide Voraussetzungen offen sind: Dann wären die $16/\pi^2$ -Nähe und die $2 - \sqrt{3}$ -Nähe zwei unabhängige Zufälle – und das naive RG-Argument der ausgerollten Domäne hätte recht behalten.

[B] Falsifikationslinie. Unbedingt entscheidbar wäre die Frage an einer Stelle, wo K in hoher Potenz gegen eine *Messung* statt gegen eine Koinzidenz-Konstante steht. Der Kandidat steht bereits im Korpus: die Baryon-Vorhersage aus A270 (Sektor-Exponent +2, also K^{38} -Niveau, Formabstand dort $\approx 0,34\%$). Eine Baryon-Massenprüfung mit besserer Genauigkeit entschiede additiv gegen multiplikativ ohne Bedingungen – und testete zugleich die Domänenzuordnung aus Abschnitt .7: Fiele sie multiplikativ aus, wäre nicht nur die Formwahl korrigiert, sondern die Korrektur lebte in der Skalendomäne, gegen die Windungslesart des Schließungskommas. Das Strukturargument erhöht also den Einsatz; es bindet die Formfrage an die Primatsfrage.

.9 Offene Punkte

- **P-315-1:** Herleitung oder Deklaration der Identität $p = -(2 - \sqrt{3})$ in A130/Weg 2 (derzeit nur vierstelliges Zahlenliteral im Prüfskript). $2 - \sqrt{3} = \tan 15^\circ$ hat plausible geometrische Anmutung (Zwölftel-Winkel), aber keine Korpus-Herleitung. Nach R72 ist dies der einzige Weg, Zeuge A auflösungsfähig zu machen.

- **P-315-2:** Der reale Rest $1,36 \cdot 10^{-5}$ auf K/m_e -Ebene (≈ 7 eV): Korrekturterm der Theorie, Polmassen-Effekt oder Hinweis auf eine andere exakte Schließform? Keine der zehn geprüften $F(\xi)$ -Familien liefert einen einfachen Koeffizienten. Konsistent mit R72: die n -Bestimmung aus dem E_0 -Verhältnis (101,3) liegt über 100; der Überschuss ist derselbe Posten.
- **P35 (verengt durch Dok. 314):** Mit $16/\pi^2 = 1/\Delta(\text{D4})$ ist die Konstante als D4-Packungsdichte-Kehrwert identifiziert; offen bleibt die Vorwärtsherleitung der Kopplung $K_{\text{frak}}^{-36} = 1/\Delta(\text{D4})$, insbesondere die Rolle des Bulk-Exponenten 36.
- **P-315-3 (n -Schärfe):** In n -Sprache erfordert die Formdiskriminierung $\Delta n \leq 0,66$ ($= n(n-1)\xi/2$). Die drei n -Wege aus R72 (101,3; 100 ± 2 ; 100,27) erreichen das nicht; die Sektorleiter (100,27) ist der aussichtsreichste Kandidat für eine Schärfung.
- **Präzisierung A040:** D_f^{eff} mit mehr Stellen angeben (benötigt: besser als $\pm 1 \cdot 10^{-4}$), damit Zeuge C auflösungsfähig wird.
- **Baryon-Stelle (A270):** Massenprüfung auf K^{38} -Niveau als unbedingter Formtest – zugleich Test der Gabelzuordnung Fall B/C.

.10 Verifikation

Alle Zahlen dieses Dokuments sind durch vier Skripte reproduzierbar (reine Standardbibliothek; exakte Bruchrechnung, wo möglich):

- `python/315_Skripte/euler_spirale_7limit.py` – Komma-Suche im 5/7-Limit, exakt; Assertion gegen exakten Schluss.
- `python/315_Skripte/pruefrechnung_kfrak_form.py` – Zeugen A/B/C mit Urteilslogik (Unsicherheit gegen wirksamen, ggf. verstärkten Formabstand).
- `python/315_Skripte/pruefrechnung_p_identitaet.py` – exakte q^* -Bestimmung, Fairness-Scan, Rest- und Präfaktor-Gegenprobe.
- `python/315_Skripte/pruefrechnung_rest_0p1xi.py` – Korrekturterm-Familien, Kandidatenstatistik (Zufallserwartung), Kettenbruch-Diagnose.

Eingaben: $\xi = 4/30000$ exakt; $m_e = 0,51099895069$ MeV, $m_\mu = 105,6583755$ MeV (CODATA 2022).